

# 蓝鲸 SaaS 开发实战项目实验报告

## 第二次作业 - 基于配置平台进行游戏业务主机管理

| 项目   | 内容                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学院名称 | 计算机学院                                                                                                                                         |
| 专业班级 | 云计算与蓝鲸运维开发实验                                                                                                                                  |
| 学生姓名 | 乔子浩                                                                                                                                           |
| 学号   | 23336198                                                                                                                                      |
| 蓝鲸账号 | 23336198X                                                                                                                                     |
| 仓库地址 | <a href="https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L2">https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L2</a>                       |
| 访问地址 | <a href="https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-l2/">https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-l2/</a> |

## 一、实验目的

- 了解蓝鲸 CMDB 配置平台的数据结构和业务、集群、模块、主机之间的层级关系。
- 掌握通过蓝鲸组件 API 调用 CMDB 接口并在 SaaS 应用中渲染资源数据的方法。
- 完成主机资源查询、筛选、详情查看和前后端联调。

## 二、实验环境

- 腾讯蓝鲸 CE 临时实验环境：<https://ce.bktencent.com/console/>。
- Windows 本地开发环境，Python 3.11.10，Django 3.2.25，Blueapps 4.15.8。
- 前端实验采用 Vue2、MagicBox 组件库和 Node.js 构建链。
- GitHub 代码仓库：GeorgeQzh/Tecent\_Lab，报告与代码按 L1-L4 及大作业目录归档。
- hosts 已加入 ce.bktencent.com、apps.ce.bktencent.com、bkapi.ce.bktencent.com 等临时 CE 域名映射。

## 三、需求规约

- 后端提供业务、集群、模块、主机列表和主机详情接口。
- 前端实现业务、集群、模块级联选择，并支持主机名、IP、维护人、备份人等条件查询。
- 主机列表支持分页展示，详情弹窗展示主机关键属性。
- 实现 BizInfo 本地缓存模型，用于保存 CMDB 业务信息并降低重复拉取成本。

## 四、设计规约

| 设计项  | 说明                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 后端模型 | BizInfo 保存 bk_biz_id 与业务名称，作为业务列表缓存。                            |
| 后端接口 | views.py 封装 CMDB API 调用、参数解析、分页和错误响应。                           |
| 前端页面 | example1/index.vue 基于 bk-form、bk-select、bk-table 和分页组件完成资源管理界面。 |
| 异常处理 | 接口返回统一 JSON 结构，缺少业务 ID、API 返回异常时给出可读错误信息。                       |

## 五、接口文档

| 路径           | 方法  | 说明                               |
|--------------|-----|----------------------------------|
| /biz-list    | GET | 获取业务列表并缓存 BizInfo。               |
| /set-list    | GET | 按 bk_biz_id 获取集群列表。              |
| /module-list | GET | 按业务和集群获取模块列表。                    |
| /host-list   | GET | 按业务、集群、模块、主机名、IP、维护人等条件查询主机。     |
| /host-detail | GET | 按 bk_biz_id 和 bk_host_id 查询主机详情。 |

## 六、项目开发说明

本实验代码位于仓库目录 L2。开发过程中优先保留课程提供的蓝鲸框架结构，在 home\_application 或 moments 应用内实现业务逻辑，并将数据库模型变更同步为 migrations 文件。前端实验在课程提供的 Vue2/MagicBox 代码包基础上进行迭代，避免引入与平台部署不兼容的新框架。

## 七、实验过程与结果

- 后端完成 CMDB 业务、集群、模块、主机列表和详情接口，并补充数据库迁移。
- 前端增加主机名、IP、备份人等查询条件，修复分页状态同步，保留级联交互。
- npm run build 已通过，只有依赖引擎和包体积警告，未出现业务代码构建错误。

## 八、运行与提交信息

| 项目   | 内容                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仓库地址 | <a href="https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L2">https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L2</a>                       |
| 访问地址 | <a href="https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-12/">https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-12/</a> |
| 提交形式 | 代码、README 与 PDF 实验报告均按目录归档。                                                                                                                   |
| 验证说明 | 已验证 CE 域名和应用域名连通；当前 CE 服务暂停，服务恢复并完成部署后可通过该 PaaS 入口访问。                                                                                         |

## 九、实验心得与体会

CMDB 实验的重点在于把平台资源模型转化为前端可操作的筛选条件。通过将 API 调用、参数校验和分页封装在后端，前端可以更专注于交互体验，整体结构也更容易向 JOB 与 BKVision 实验继续迭代。